

Министерство образования Республики Беларусь  
Гродненский государственный колледж строительных технологий  
**Математика строит будущее** Практическая

работа №17

Показательные уравнения

Гродно, 2026

## Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Решите уравнение:  $2^x = 8$

Задача 2 (2 балла). Решите уравнение:  $5^x = 25$

Задача 3 (3 балла). Решите уравнение:  $3^x = 1$

Задача 4 (4 балла). Решите уравнение:  $10^x = 1000$

## Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Решите уравнение:  $5^{2x-1} = 125$

Задача 6 (6 баллов). Решите уравнение:  $3^{x+2} + 3^x = 90$

Задача 7 (7 баллов). Решите уравнение:  $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

## Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Решите уравнение:  $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$

Задача 9 (9 баллов). Решите уравнение:  $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

Задача 10 (10 баллов). Население города растёт по закону  $N(t) = N_0 \cdot 2^{\frac{t}{10}}$ , где  $t$  — годы. Через сколько лет население удвоится?

## Ответы

1.  $x = 3$
2.  $x = 2$
3.  $x = 0$
4.  $x = 3$
5.  $x = 2$
6.  $x = 2$
7.  $x = 1$ ;  $x = 2$
8.  $x = 1$ ;  $x = 2$
9.  $x = 0$ ;  $x = 1$
10. через 10 лет.